

原例程是这个文档的：[1. 鲁班猫监控检测 — \[野火\]Python 应用开发实战指南—基于LubanCat-RK 系列板卡 文档](#)

这里讲一下, 因为例程需要使用 sudo 执行, 所以 Toolkit Lite2 也要安装在 root 环境下, 使用如下命令:

```
sudo pip3 install rknn-toolkit-lite2
```

这里使用的环境是猫 5, debian11, 使用的摄像头是 gc20a3t, 接到 cam0.

0. 修改摄像头编号

这部分文档有写, 如下图:

若出现任何报错, 请将摄像头编号依次递增尝试, 找到可用的设备编号。编号递增上限为video设备的数量, 可使用 `ls /dev/video*` 命令查看。

2、修改实验代码, 以适配自己的摄像头:

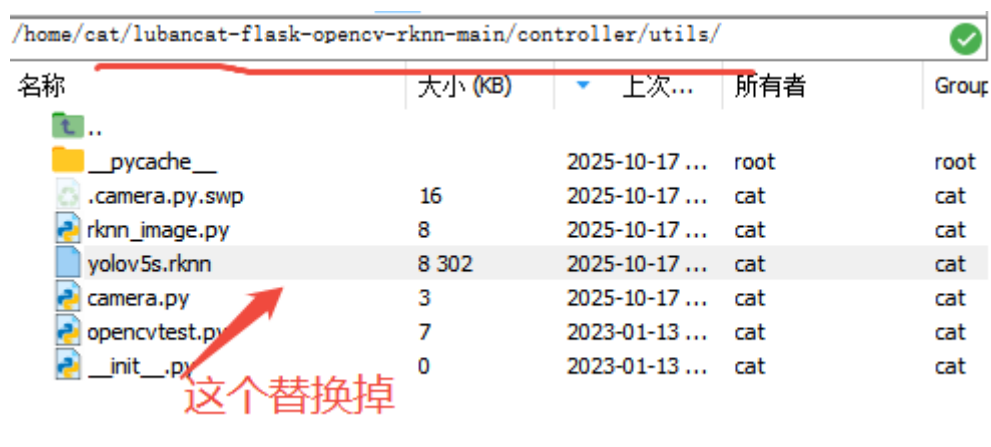
```
# 在终端中输入如下命令:
# 在lubancat-flask-opencv-rknn目录下进入opencv操作摄像头的代码目录中:
cd ./controller/utils/

# 修改 camera.py 文件中的 VideoCamera(object) 函数:
vim camera.py

# 将 self.cap = cv2.VideoCapture(0) 语句中的函数参数0 修改为你摄像头对应的设备编号, 或者设备文件("/dev/video0"
self.cap = cv2.VideoCapture(0)
```

1. 替换模型

下载 https://gitee.com/LubanCat/lubancat_ai_manual_code.git 这个链接的例程。这个目录下有 3588 的 rknn 模型, 直接替换就行:
/lubancat_ai_manual_code/dev_env/rknn_toolkit_lite2/examples/yolov5_inference



名称	大小 (KB)	上次...	所有者	Group
..				
__pycache__		2025-10-17 ...	root	root
.camera.py.swp	16	2025-10-17 ...	cat	cat
rknn_image.py	8	2025-10-17 ...	cat	cat
yolov5s.rknn	8 302	2025-10-17 ...	cat	cat
camera.py	3	2025-10-17 ...	cat	cat
opencvstest.py	7	2023-01-13 ...	cat	cat
__init__.py	0	2023-01-13 ...	cat	cat

2. 修复检测部分

我这边更新了 RKNN API 库, 参考 [5. RKNPU2 — \[野火\]嵌入式 AI 应用开发实战指南—基于LubanCat-RK 系列板卡 文档](#) 更新的, 所以检测部分会有点问题, 下面作出修改。

参考这个文档修复的:

https://blog.csdn.net/weixin_56924782/article/details/147617583

首先修改例程里的 camera.py, 添加:

```
self.is_record = False
self.out = None

# 图像处理
self.image = None
self.rknn_frame = None
self.frame = None
self.outputs = None

# 识别线程状态
self.is_process = False

# load rknn
self.load_rknn()

# 退出程序释放摄像头
def __del__(self):
    self.cap.release()
    self.rknn_lite.release()

def get_frame(self):
    ret, self.frame = self.cap.read()
    if ret:
        if self.is_process:
            #self.image = cv2.cvtColor(self.frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
            self.image = cv2.cvtColor(self.frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
            self.image = np.expand_dims(self.frame, 0)
            self.outputs = self.rknn_lite.inference(inputs=[self.image])
            self.frame = process_image(self.image, self.outputs)
            #self.rknn_frame = process_image(self.image, self.outputs)
            #ret, image = cv2.imencode('.jpg', self.rknn_frame)
            #return image.tobytes()

        if self.frame is not None:
```

-- 可视 --

42

74,57

46%

保存退出。

然后修改 rknn_image.py, 添加:

```
dw /= 2 # divide padding into 2 sides
dh /= 2

if shape[::1] != new_unpad: # resize
    im = cv2.resize(im, new_unpad, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
    top, bottom = int(round(dh - 0.1)), int(round(dh + 0.1))
    left, right = int(round(dw - 0.1)), int(round(dw + 0.1))
    im = cv2.copyMakeBorder(im, top, bottom, left, right, cv2.BORDER_CONSTANT,
    value=color) # add border
    return im, ratio, (dw, dh)

def process_image(image, outputs):
    # post process
    input0_data = outputs[0]
    input1_data = outputs[1]
    input2_data = outputs[2]

    input0_data = input0_data.reshape([3, -1]+list(input0_data.shape[-2:]))
    input1_data = input1_data.reshape([3, -1]+list(input1_data.shape[-2:]))
    input2_data = input2_data.reshape([3, -1]+list(input2_data.shape[-2:]))

    input_data = list()
    input_data.append(np.transpose(input0_data, (2, 3, 0, 1)))
    input_data.append(np.transpose(input1_data, (2, 3, 0, 1)))
    input_data.append(np.transpose(input2_data, (2, 3, 0, 1)))

    boxes, classes, scores = yolov5.post_process(input_data)
    image = np.squeeze(image, axis=0)
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
    if boxes is not None:
        draw(image, boxes, scores, classes)
    return image

-- 可视 --
```

32

241,36

底端

保存退出。

现在使用 `sudo python3 main.py` 执行主程序，进入网址就可以使用了。

